

Propuesta de Proyecto — E-commerce Higiene Uruguay

1. Contexto y objetivo general

La Práctica Supervisada consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma de comercio electrónico de carácter evolutivo para la empresa Higiene Uruguay. En lugar de construir un sistema complejo desde el inicio, el proyecto se organiza en fases: un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional, acotado en tiempo y complejidad, que resuelve la necesidad real del negocio de tener su catálogo online de forma inmediata; y una Fase 2 que amplía ese mismo sistema hacia un e-commerce completo, sin descartar ni reescribir lo construido inicialmente.

Esta decisión responde a dos factores concretos: el plazo de entrega de la práctica (18 de agosto) y la dependencia de una definición pendiente con la gerencia sobre el acceso a la base de datos del software de gestión local.

2. Alcance completo del proyecto (visión evolutiva)

Esta sección describe el proyecto tal como fue planteado originalmente, en su versión final esperada.

2.1 Sincronización de catálogo y gestión

- **Fase inicial (MVP):** Carga inicial del inventario mediante la ejecución de un código interno (script) que procesa un archivo Excel exportado de la tienda. A partir de esa carga única, el mantenimiento diario del catálogo (precios, stock real, fotos y categorías) se realizará manualmente desde un panel de administración web (ABMC).
- **Fase avanzada (Fase 2):** Lógica de lectura automática sobre la base de datos de origen del negocio, tomando precios para reflejarlos en el e-commerce sin intervención manual. En esta etapa, el sistema emitirá alertas avisando si existen nuevos productos en el sistema local que aún no fueron configurados en la web, evitando duplicados. La implementación de esta conexión automática queda condicionada a la infraestructura de red del comercio y se documenta como arquitectura propuesta.

2.2 Flujo de cliente final (visión completa)

- Navegación del catálogo y gestión del carrito sin necesidad de crear una cuenta.
- Registro de cuenta formal ofrecido recién al momento del checkout (opcional), para agilizar futuras visitas.
- Checkout sin pasarelas de pago de terceros: validación de cupones de descuento, algoritmo de pagos rotativos que alterna los alias bancarios/CBU de la empresa, y redirección estructurada del pedido final hacia la API de WhatsApp de la tienda para coordinar el pago y la entrega.

2.3 Pila tecnológica general recomendada

- **Framework full-stack:** Next.js (React / TypeScript). Unifica la vista y el servidor en un solo proyecto; previene errores gracias a TypeScript.
- **Base de datos y ORM:** PostgreSQL + Prisma. Garantiza la seguridad de los datos y acelera la programación de las tablas.
- **Autenticación:** Auth.js (NextAuth). Sistema de seguridad de costo cero y control total sobre las contraseñas.

- **Infraestructura:** Vercel + Supabase (o Neon). Alojamiento web y base de datos gratuitos y seguros.
- **Procesamiento de archivos:** Librería exceljs (Node.js). Para la lectura rápida de los datos del Excel.
- **Almacenamiento de imágenes:** Supabase Storage. Guardado de fotos en la nube conectado directamente a la base de datos.
- **Comunicación final:** API de enlace de WhatsApp. Gratuita y sin costos de mantenimiento.

La única inversión económica ineludible por parte de la empresa será el registro del dominio oficial de la tienda (.com.ar).

3. MVP — Lo que se debe implementar ahora

Este es el alcance exacto a programar en la primera etapa.

3.1 Alcance funcional del MVP

- **Carga inicial (Script Semilla):** Poblado masivo de la base de datos ejecutando un script interno que extrae exclusivamente los datos comerciales del Excel, ignorando información logística sensible de la empresa.
- **Panel de Administración (ABMC):** Interfaz central protegida con usuario y contraseña (Login de administrador). Permitirá a los empleados actualizar precios, ajustar el stock y vincular las imágenes a los productos importados.
- **Categorías Predefinidas:** En lugar de usar los rubros incompletos del Excel, se configurará una lista fija de categorías para facilitar la navegación del cliente desde el primer día.
- **Almacenamiento de Imágenes:** Configuración temprana de la nube para que el catálogo visual nazca consumiendo los enlaces reales de las fotos.
- **Carrito de compras:** Sin necesidad de cuenta, gestionado temporalmente en la memoria del navegador del cliente (LocalStorage).
- **Checkout y validación:** Justo antes de cerrar la compra, el servidor verificará el stock disponible. Si es correcto, armará un resumen del pedido y redirigirá a WhatsApp.

3.2 Por qué este alcance (justificación de los recortes)

- **Carga por script interno:** Evita programar una pantalla compleja para subir archivos, ahorrando horas de desarrollo y asegurando que no se suban planillas erróneas. El panel ABMC asume el rol de mantener el catálogo vivo.
- **Sin login de clientes ni pagos automáticos:** Son las piezas que más tiempo consumen. El negocio ya obtiene un salto enorme de valor al recibir pedidos estructurados por WhatsApp en lugar de consultas sueltas.
- **Carrito en LocalStorage:** Al no haber cuentas de usuario aún, no se justifica gastar recursos del servidor en guardar carritos temporales.

4. Fase 2 — Evolución hacia el e-commerce completo

4.1 Qué se agrega sobre el MVP

- **Cuentas de Cliente:** Registro e inicio de sesión opcional con Auth.js en el checkout para guardar historiales y datos de envío de forma encriptada.

- **Carrito en Servidor:** Evolución del carrito para que se guarde en la base de datos, evitando que el cliente pierda su pedido si cambia de celular a computadora.
- **Módulo Financiero y Beneficios:** Activación de cupones de descuento y del sistema que rota los alias bancarios para no saturar las cuentas de la empresa.
- **Sincronización Directa:** Reemplazo de la dependencia manual del panel ABMC por una conexión en tiempo real con el sistema del local.

4.2 Cómo se apoya en el MVP sin reescribirlo

Al estar desarrollado en capas dentro de Next.js, en la Fase 2 solo se añaden nuevas funcionalidades sobre la estructura existente. El catálogo, las fotos en la nube y el armado del mensaje de WhatsApp seguirán siendo exactamente los mismos, simplemente se les sumará la capa de usuarios y descuentos.

5. Costos

La arquitectura propuesta (Next.js, Vercel, Supabase, Auth.js) está diseñada para operar íntegramente dentro de las capas gratuitas de los proveedores, las cuales son más que suficientes para el volumen actual del negocio. Solo se contemplará el pago de un servidor a futuro si el tráfico escala masivamente. El único costo actual es el registro del dominio web.

6. Plan de acción inmediato (Orden de desarrollo del MVP)

Para optimizar tiempos y evitar reprogramaciones, las tareas iniciarán en el siguiente orden:

1. **Setup del entorno:** Proyecto base (Next.js), conexión a base de datos en la nube y primer despliegue en Vercel.
2. **Infraestructura de imágenes:** Configuración de Supabase Storage para alojar las fotos.
3. **Modelado y Carga:** Creación de las tablas (Prisma) y ejecución del script interno para leer el Excel e importar los productos con categorías predefinidas.
4. **Seguridad y Gestión:** Programación del login de administrador y del panel ABMC para editar los productos.
5. **Catálogo Visual:** Desarrollo de la vista pública para los clientes.
6. **Transacción:** Lógica del carrito, validación de stock en el servidor y derivación a WhatsApp.
7. **Cierre:** Testing general y redacción de la memoria para la defensa.